



Resultados de Trabeculoplastía Laser Selectiva posterior a trabeculectomía fallida

Tesis para obtener el título de

Cirujano Oftalmólogo

Dra. Ana Cristina Isojo Gutiérrez

ASESOR:

Dr. Gian Franco Diez Cattini

Jefe del departamento de Glaucoma

Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz, I. A. P.
Universidad Nacional Autónoma de México





UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

RESTRICCIONES DE USO Y DERECHOS RESERVADOS

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en este documento está protegido por la **Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA)** de los Estados Unidos Mexicanos. El acceso a este activo digital se rige bajo las siguientes condiciones:

- **Finalidad del Uso:** El contenido será utilizado exclusivamente para fines **educativos, clínicos, de investigación científica y de salud pública**, de acuerdo con el carácter de asistencia social de esta institución.
- **Atribución y Citación:** Es responsabilidad del usuario otorgar el crédito correspondiente. Las citas deberán realizarse bajo estándares internacionales (**Estilo Vancouver o NLM**), mencionando explícitamente al autor(es) y a la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz como institución depositaria.
- **Usos Prohibidos:** Queda estrictamente prohibida la reproducción masiva, la edición, la modificación o cualquier uso con fines de lucro directo o indirecto sin la autorización previa y por escrito de la Fundación.
- **Sanciones:** El uso no autorizado será perseguido y sancionado conforme a la legislación vigente y los lineamientos de ética institucional.

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD Y PRESERVACIÓN DIGITAL (Estándar NLM)

El presente archivo digital constituye el documento original y maestro resguardado en la **Biblioteca Digital "Dr. Agustín Andrade"** de la **Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz, I.A.P.**

En apego a las buenas prácticas y estándares de preservación digital de la *National Library of Medicine* (NLM), el documento se conserva en su formato nativo e íntegro, sin alteraciones en su estructura ni contenido, garantizando la autenticidad, trazabilidad y el valor científico del registro para su consulta.

DR. ALEJANDRO BABAYÁN SOSA

DIRECTOR MÉDICO / PROFESOR TITULAR
U.N.A.M.

DRA. ADRIANA SAUCEDO CASTILLO

SUBDIRECTORA MÉDICA / PROFESOR
ADJUNTO

DR. OSCAR BACA LOZADA

PROFESOR ADJUNTO

DR. JOSÉ FRANCISCO ORTEGA SANTANA

JEFE DE ENSEÑANZA

DRA. INGRID YAZMÍN PITA ORTÍZ

SUBJEFA DE ENSEÑANZA

Dedicatoria

A mi esposo, porque a pesar de estar cursando la especialidad al mismo tiempo que yo, no pasa ni un día sin recordarme lo capaz, inteligente y excelente persona y doctora que soy. Por las tardes de estudio, las noches de desvelo y una que otra lágrima también, pero sobre todo por motivarme cada día y enseñarme a no rendirme ni demeritar mi trabajo jamás.

A mi mamá, porque no conozco persona en el mundo más poderosa que tú, definitivamente sin ti no sería la persona que soy hoy en día y no hubiera llegado hasta aquí.

A mi papá, por ser siempre mi red de seguridad e impulsarme a alcanzar mis sueños sin importar qué tan grandes sean estos.

A mi mejor amiga, sin ti este trabajo y el día a día no sería posible.

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	7
1. Introducción	8
2. Marco Teórico	9
3. Protocolo de investigación	15
3.1 Justificación	15
3.2 Pregunta de investigación	16
3.3 Planteamiento del problema	16
3.4 Objetivo general	17
3.5 Objetivos específicos	17
3.6 Hipótesis	17
4. Metodología	18
4.1 Materiales y métodos	18
4.2 Cálculo de muestra	19
4.3 Análisis estadístico	19
4.4 Diseño del estudio	20
4.5 Recursos financieros y de factibilidad	20
4.6 Lista de recursos materiales y electrónicos	20
4.7 Variables	20
5. Criterios	22
5.1 Criterios de inclusión:	22
5.2 Criterios de exclusión:	23
5.3 Criterios de eliminación:	23
6. Resultados	23
7. Discusión	32
8. Conclusiones	34
9. Apéndice	34
9.1 Consideraciones éticas y Consentimiento Informado	34
9.2 Bioseguridad	34
9.3 Cronograma de actividades	35

10. Referencias bibliográficas	36
---	-----------

PRESENTACIÓN

Título

Resultados de Trabeculoplastía Laser Selectiva posterior a trabeculectomía fallida

Investigadores:

Investigador responsable

*Dra. Ana Cristina Isojo Gutiérrez
Residente de tercer año de oftalmología
Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz, I. A. P.*

Asesor:

*Dr. Gian Franco Diez Cattini
Médico Cirujano Oftalmólogo, Especialista en Glaucoma. Jefe del
departamento de Glaucoma de Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz*

Periodo de realización:

Marzo de 2022 a Febrero de 2024

Correspondencia:

*Departamento de Glaucoma
Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz, I. A. P.
Ezequiel Montes 135, Colonia Tabacalera, Cuauhtémoc, Ciudad de México*

1. Introducción

Se define como glaucoma a la pérdida progresiva de células ganglionares retinianas con cambios característicos en la morfología del nervio óptico y disminución del campo visual¹. Hoy en día, el glaucoma forma la primera causa de pérdida de visión irreversible a nivel mundial, por eso la importancia de diagnosticarlo a tiempo y lograr un tratamiento óptimo e individualizado que permita detener o desacelerar su progresión. A pesar de que la elevación de la presión intraocular no es el único factor de riesgo que existe para desarrollar la enfermedad, es el factor de riesgo modificable más importante por lo cual se ha convertido en la base del tratamiento. La Academia Americana de Oftalmología recomienda que el tratamiento inicial esté encaminado a disminuir la presión un 25% de la presión base en pacientes que padecen glaucoma de ángulo abierto⁷ y esta disminución puede lograrse ya sea con tratamiento médico tópico, laser o quirúrgico, dependiendo de cada caso. Se ha comprobado que la Trabeculoplastía Laser Selectiva (SLT) mejora la presión intraocular y aunque no es lo más común, puede ser utilizado posterior a trabeculectomía fallida con buena respuesta.

Este es un estudio observacional comparativo retrospectivo longitudinal llevado a cabo en el departamento de Glaucoma de Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz que tiene como propósito determinar la eficacia clínica de la Trabeculoplastía Laser Selectiva en pacientes con diagnóstico de glaucoma que han sido sometidos previamente a trabeculectomía y no han obtenido los resultados esperados.

2. Marco Teórico

Se define como glaucoma a la pérdida progresiva de células ganglionares retinianas con cambios característicos en la morfología del nervio óptico y disminución del campo visual¹, es una neuropatía óptica crónica degenerativa que en etapas avanzadas puede causar pérdida de visión irreversible. Existen muchos tipos de glaucoma, los cuales se pueden clasificar dependiendo principalmente de sus características anatómicas y su etiología, actualmente forman la primera causa de pérdida de visión irreversible a nivel mundial y la segunda causa de ceguera en el mundo² ya que debido a su naturaleza asintomática, más del 50% de las personas diagnosticadas con glaucoma no están enteradas de su condición y por lo tanto no reciben ningún tratamiento. Realizar un screening en los grupos de alto riesgo puede ser el método más costo-efectivo para reducir la tasa de personas con glaucoma no diagnosticado.

Dentro de los principales factores de riesgo más importantes para desarrollar glaucoma encontramos factores vasculares y sistémicos. Los factores de riesgo vasculares más relevantes son la presión intraocular, la presión de perfusión ocular, y la presencia de hemorragias de disco óptico. Así mismo la edad, fumar, tener ascendencia africana, antecedente heredofamiliar, factores genéticos y enfermedades sistémicas como hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus tipo 2, aterosclerosis, obesidad, entre otros factores también juegan un papel importante³. La elevación de la presión intraocular (PIO) es uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo y progresión del glaucoma y es además, el factor de riesgo modificable más importante, representando la

base fundamental del tratamiento. Así mismo, el tener antecedentes heredofamiliares directos de glaucoma incrementa la posibilidad de padecerlo, de ahí la importancia de realizar un interrogatorio completo en pacientes que pudieran tener datos sugestivos de sospecha de glaucoma.

Dentro de la clasificación del glaucoma podemos encontrar que éste puede ser clasificado de acuerdo a la apariencia del ángulo iridocorneal en glaucoma de ángulo abierto y glaucoma de ángulo cerrado, así como también por su etiopatogenia en primario y secundario⁴. El poder distinguir entre una enfermedad de ángulo abierto y una enfermedad de ángulo cerrado es esencial para la iniciación de un tratamiento adecuado. El glaucoma de ángulo abierto es aquel en el cual no hay una obstrucción de la malla trabecular visible y se clasifica adicionalmente como primario cuando no se encuentra una causa que explique la elevación de la presión intraocular y secundario cuando hay una anomalía identificada que puede jugar un papel en la causa de la enfermedad. En el glaucoma de ángulo cerrado la periferia del iris invade parcialmente o totalmente la malla trabecular y puede ser causado simplemente por aposición iridotrabecular o por adherencias. Del mismo modo se clasifica como primario en ausencia de un desorden que explique el mecanismo del cierre angular y como secundario cuando el cierre angular puede ser atribuido a algún proceso patológico. Dentro de estos tipos, el glaucoma primario de ángulo abierto es el más común.

Debido a la naturaleza asintomática del glaucoma crónico, más del 50% de los pacientes que padecen la enfermedad no están enterados³. Para poder diagnosticar en etapas tempranas la enfermedad, los médicos deben saber identificar a aquellos pacientes con sospecha de su desarrollo ya sea por antecedentes heredofamiliares , apariencia del nervio óptico u anomalías o defectos del campo visual y la capa de fibras nerviosas. Las pruebas diagnosticas más usadas para confirmar y medir la progresión de la enfermedad son la medición de la presión intraocular, los cambios en la tomografía de coherencia óptica de fibras nerviosas y la progresión en la perdida visual demostrada en los campos visuales⁵. Los criterios mínimos de daño más usados para el diagnostico de glaucoma son los criterios de Hodapp-Parrish-Anderson, los cuales además de ayudarnos a hacer el diagnostico de la enfermedad, nos permiten clasificar la severidad basándose en la extensión total del daño campimétrico y la proximidad del defecto al punto de fijación⁶.

A lo largo de los años y mientras más se conoce a cerca de la fisiopatología de los diversos tipos de glaucoma, se han desarrollado múltiples opciones terapéuticas medico-quirúrgicas las cuales tienen el mismo objetivo en común: disminuir la presión intraocular. Se ha comprobado que todos los pacientes con glaucoma se pueden beneficiar de una reducción de la presión intraocular para detener o prevenir la progresión de la enfermedad⁷. Esta reducción de la presión puede alcanzarse con tratamiento médico, terapia laser o cirugía, el tipo y nivel de tratamiento está determinado por el subtipo de glaucoma, el pronóstico visual y las comorbilidades oftalmológicas y sistémicas de cada paciente, es por eso que a pesar de que el objetivo final de los diferentes tipos de

tratamiento es la reducción de la presión intraocular, éste debe ser específico e individualizado para cada caso.

La presión intraocular meta para cada paciente se establece tomando en cuenta diversos factores, entre los que destacan la presión antes del tratamiento, el riesgo de progresión, el daño al nervio óptico y la edad. La Academia Americana de Oftalmología recomienda que el tratamiento inicial esté encaminado a disminuir la presión un 25% de la presión basal en pacientes que padecen glaucoma de ángulo abierto⁸. La primera línea de tratamiento en pacientes con glaucoma de ángulo abierto es comúnmente el medicamento tópico, el cual puede dividirse en cinco clases principales, siendo la monoterapia con análogos de prostaglandinas o beta-bloqueadores la primera elección. Si con la monoterapia de estos medicamentos no se logra un control adecuado, puede cambiarse a otra clase e incluso pueden combinarse dos o más clases diferentes para intentar alcanzar una presión intraocular meta.

Dentro de las técnicas quirúrgicas que actualmente se emplean existen procedimientos filtrantes como la trabeculectomía o la colocación de válvulas de drenaje, así como técnicas y dispositivos más novedosos que se denominan de mínima invasión. A pesar de que la trabeculectomía se considera el estándar de oro para cirugía de glaucoma, es un procedimiento invasivo que no está exento de complicaciones transquirúrgicas, así mismo el seguimiento post-operatorio es difícil y muchos de los pacientes que se someten a dicho tratamiento quirúrgico terminan en fallo. Por otra parte, ha habido un gran

incremento en los últimos años del uso de técnicas menos invasivas, como lo es la Trabeculoplastía Laser Selectiva ⁹, procedimiento que ha demostrado ser eficaz en la disminución de la presión intraocular.

Esta demostrado que la Trabeculoplastía Laser Selectiva aumenta el flujo de humor acuoso a través de la malla trabecular, disminuyendo así la presión intraocular¹⁰. Se realiza utilizando anestesia tópica y un goníolente, y afecta únicamente a las células pigmentadas de la malla trabecular, mientras que las células no pigmentadas y los tejidos cercanos no se ven afectados por la energía del laser, siendo considerado un proceso seguro en el cual es raro que el paciente presente reacciones adversas, siendo hiperemia conjuntival y aumento transitorio de la presión intraocular las más comunes, así como una ligera reacción de cámara anterior. Es bien conocido que el efecto de disminución de la presión intraocular después de la Trabeculoplastía Laser Selectiva va disminuyendo con el paso del tiempo, sin embargo, el procedimiento puede repetirse con una eficacia similar a la primera vez que se realizó⁹.

La Trabeculoplastía Laser Selectiva generalmente se repite una vez que la primera aplicación fue exitosa y ha disminuido su efecto a través del tiempo, sin embargo; también se puede aplicar si la respuesta inicial del primer procedimiento no es suficiente para alcanzar los niveles de presión intraocular esperados, demostrando que la re-aplicación es igual de efectiva y segura que el primer procedimiento¹¹. Ésta propiedad le da una ventaja

sobre la Trabeculoplastía con Laser Argón (ALT), en la que la repetición del procedimiento resulta en daño de la malla trabecular y disminuye la tasa de éxito.

Así mismo, es importante mencionar que la Trabeculoplastía Laser Selectiva no funciona de igual manera para todos los pacientes. Algunos factores predictores de éxito que se han documentado son: pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto, glaucoma por pseudoexfoliación y pacientes con una presión intraocular alta de base. Así mismo, se han visto mejores resultados en pacientes con córneas delgadas, enfermedades en etapas tempranas y pacientes con errores refractivos más altos⁹.

Por otro lado, la trabeculectomía sigue siendo considerada el pilar en el tratamiento de glaucoma que no se puede controlar únicamente con tratamiento médico¹². Es considerada una cirugía de filtración, consiste en abrir una vía de salida del humor acuoso desde la cámara anterior hasta el espacio subconjuntival, creando una ampolla de filtración debajo de la conjuntiva a través de un pequeño orificio en la esclera. Aunque para muchos sigue siendo la cirugía favorita para glaucoma, tiene varias desventajas que pueden limitar su éxito. Algunos factores de riesgo que se asocian a una alta tasa de fracaso post-trabeculectomía son: edad joven, presión intraocular alta pre-quirúrgica, diabetes y complicaciones post-operatorias que incluyen exceso de inflamación o presión intraocular elevada en el post-operatorio¹³.

La cicatrización de la ampolla de filtración es la causa más importante de fracaso post-trabeculectomía¹⁴. Se ha demostrado que la aplicación de anti-metabolitos (como la Mitomicina C) puede reducir dicha cicatrización y mejorar la tasa de éxito, sin embargo diversos estudios han expuesto que incluso con la aplicación de anti-metabolitos durante la cirugía la tasa de éxito a cinco años es de 60-80% aproximadamente y a 15 años de un 52-59%¹⁵. Se considera trabeculectomía fallida si no se ha alcanzado la presión intraocular meta previamente calculada en el paciente.

Los casos de trabeculectomía fallida normalmente necesitan terapia adicional con laser o alguna otra intervención quirúrgica si la terapia médica máxima no es suficiente. El antecedente de una cirugía de glaucoma previa disminuye la tasa de éxito de futuras intervenciones quirúrgicas¹⁶, es por eso que la Trabeculoplastía Laser Selectiva se ha vuelto un procedimiento cada vez más usado en estos casos, ya que al no modificarse significativamente las estructuras angulares de estos pacientes se vuelve un método no-invasivo que ofrece un aumento aun mayor en la disminución de la presión intraocular de pacientes sometidos previamente a tratamientos quirúrgicos.

3. Protocolo de investigación

3.1 Justificación

La Trabeculoplastía Laser Selectiva es un procedimiento que mejora la presión intraocular en casos de glaucoma y que se ha comprobado puede ser utilizado posterior a

trabeculectomía fallida con buena respuesta para el paciente. Hasta el momento, no se ha documentado dentro del Hospital Fundación Nuestra Señora de la Luz el impacto que tiene el realizar una Trabeculoplastía Laser Selectiva en un paciente sometido previamente a Trabeculectomía la cual haya sido fallida, por lo que al ser una opción terapéutica poco invasiva, es importante describir la respuesta a este procedimiento en cuanto a la reducción de la presión intraocular.

3.2 Pregunta de investigación

¿Es eficaz la realización de Trabeculoplastía Laser Selectiva en pacientes con Trabeculectomía fallida para el control de la presión intraocular?

3.3 Planteamiento del problema

La Trabeculoplastía Laser Selectiva es un procedimiento no invasivo que se utiliza comúnmente como tratamiento de inicio en la mayoría de pacientes con glaucoma de ángulo abierto antes de realizar algún otro tipo de tratamiento quirúrgico, demostrando excelentes tasas de éxito en el control de la enfermedad. Actualmente, existe sólo un artículo publicado que ha demostrado cambios favorables en el control de la presión intraocular tras la aplicación de SLT en pacientes que han sido sometidos a trabeculectomía previa y ésta ha sido fallida.

En el departamento de glaucoma de la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz, no está actualmente descrita su tasa de éxito en cuanto a reducción de la presión intraocular

o uso de fármacos hipotensores ni se conoce si hay factores que predicen una mejor respuesta post-trabeculectomía fallida.

3.4 Objetivo general

Evaluar los resultados en la presión intraocular obtenidos de practicar una Trabeculoplastía Laser Selectiva a pacientes con glaucoma en los cuales se ha realizado con anterioridad una trabeculectomía y ha sido fallida.

3.5 Objetivos específicos

- Determinar la eficacia de la Trabeculoplastía Laser Selectiva en pacientes con Trabeculectomía previa fallida.
- Determinar la presión intraocular previa y posterior a la Trabeculoplastía Laser Selectiva.
- Identificar el número de fármacos hipotensores tópicos empleados por el paciente antes y después de la Trabeculoplastía Laser Selectiva.
- Conocer los factores predictivos de buena respuesta a la Trabeculoplastía Laser Selectiva.
- Conocer los factores predictivos de mala respuesta a la Trabeculoplastía Laser Selectiva.

3.6 Hipótesis

La Trabeculoplastía Láser Selectiva es efectiva para disminuir la presión intraocular.

4. Metodología

4.1 Materiales y métodos

Estudio observacional comparativo retrospectivo, longitudinal que se llevará a cabo consultando expedientes en el sistema electrónico de pacientes a quienes se realizó trabeculectomía (siendo ésta fallida) y posteriormente se les hizo una Trabeculoplastía Láser Selectiva por el departamento de glaucoma de Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz.

Se considerará trabeculectomía fallida sin no se ha alcanzado la presión intraocular meta previamente calculada en el paciente, o si se cuenta con una presión meta pero el paciente continua progresando.

Muestra a conveniencia. Los pacientes se reclutarán consultando expedientes de pacientes que se han sometido a Trabeculoplastía Láser Selectiva desde Enero de 2019 hasta la actualidad y que cumplan criterios de inclusión. Así mismo se tomarán en cuenta aquellos pacientes que se sometan a Trabeculoplastía Láser Selectiva a lo largo de la duración del estudio.

Los parámetros a comparar son la presión intraocular previa y posterior a la realización de la Trabeculoplastía Laser Selectiva, además del número de fármacos hipotensores tópicos, previos y posteriores al procedimiento, así como variables relacionadas con el paciente y la propia enfermedad para poder determinar qué factores predicen una buena respuesta a la Trabeculoplastía Laser Selectiva post Trabeculectomía fallida. Entre estas variables encontramos el sexo, la edad, la agudeza visual, patologías oculares concomitantes, tipo de glaucoma y tiempo de evolución de la enfermedad.

Para la realización del estudio se tomara la presión intraocular previa a la realización de la Trabeculoplastía Laser Selectiva y se dará seguimiento de los pacientes un mes después de la realización del procedimiento, así como a los tres, seis y doce meses.

4.2 Cálculo de muestra

Se realizó el muestreo de forma no probabilística por conveniencia.

4.3 Análisis estadístico

Se realizó un análisis descriptivo en el cual las variables cuantitativas fueron reportadas en media y desviación estándar o mediana y rango intercuartil de acuerdo con su distribución (paramétrica o no paramétrica), las variables cualitativas fueron reportadas en frecuencia y porcentaje. Una prueba de correlación de Pearson se utilizó para comparar las características de pacientes sometidos a trabeculoplastía laser selectiva en base al éxito del procedimiento. Para estimar la relación exacta entre la PIO pre-SLT como predictor de

tasa de éxito se realizó una regresión lineal univariada. Pruebas de regresión lineal y categórica se usaron para detectar los predictores de la PIO 1 semana, 1 mes, 3 meses, 6 meses, y 12 meses post SLT. Se consideró como significativo un valor a p menor a 0.05. Se utilizó el programa STATA versión 15 para la realización del análisis estadístico.

4.4 Diseño del estudio

Se realizó un estudio observacional comparativo retrospectivo, longitudinal.

4.5 Recursos financieros y de factibilidad

Se cuenta en el departamento de glaucoma con los registros de pacientes intervenidos previamente de trabeculectomía que se han sometido a Trabeculoplastía Laser Selectiva (SLT), por lo cual el presente estudio no requiere de inversión económica para su realización.

4.6 Lista de recursos materiales y electrónicos

- Sistema de expedientes electrónicos.
- Equipo de computo.
- Software para análisis estadístico (STATA versión 15).

4.7 Variables

Variable	Tipo	Escala	Unidad de Medición
Sexo	Cualitativa	Nominal	
Edad	Cuantitativa	Continua	Años
Tipo de glaucoma	Cualitativa	Nominal	
Severidad	Cualitativa	Nominal	Leve, moderado, avanzado
Tiempo de evolución de la enfermedad	Cuantitativa	Continua	Años
Tiempo entre diagnóstico de glaucoma y trabeculectomía	Cuantitativa	Continua	Años
Presión intraocular pre-trabeculectomía	Cuantitativa	Continua	Milímetros de mercurio (mmHg)
Número de hipotensores pre-trabeculectomía	Cuantitativa	Continua	Número
Complicaciones post-trabeculectomía	Cualitativa	Nominal	
Presión intraocular (PIO) post-trabeculectomía	Cuantitativa	Continua	Milímetros de mercurio (mmHg)
Número de hipotensores post-trabeculectomía	Cuantitativa	Continua	Número
Tiempo entre diagnóstico de glaucoma y SLT	Cuantitativa	Continua	Años
Tiempo entre trabeculectomía y SLT	Cuantitativa	Continua	Años
Número de sesiones de SLT	Cuantitativa	Continua	Número
Presión intraocular (PIO) pre-SLT	Cuantitativa	Continua	Milímetros de mercurio (mmHg)
Número de hipotensores pre-SLT	Cuantitativa	Continua	Número

Complicaciones post-SLT	Cualitativa	Nominal		
Presión intraocular (PIO) post- SLT (1 semana)	Cuantitativa	Continua	Milímetros de mercurio (mmHg)	
Presión intraocular (PIO) post- SLT (1mes)	Cuantitativa	Continua	Milímetros de mercurio (mmHg)	
Presión intraocular (PIO) post- SLT (3 meses)	Cuantitativa	Continua	Milímetros de mercurio (mmHg)	
Presión intraocular (PIO) post- SLT (6 meses)	Cuantitativa	Continua	Milímetros de mercurio (mmHg)	
Presión intraocular (PIO) post- SLT (12 meses)	Cuantitativa	Continua	Milímetros de mercurio (mmHg)	
Número de hipotensores post-SLT	Cuantitativa	Conitnua	Número	

5. Criterios

5.1 Criterios de inclusión:

- Pacientes mayores de 18 años de etnia indistinta con diagnóstico de glaucoma de ángulo abierto primario o secundario a quienes se les haya realizado una trabeculectomía anteriormente y no se haya logrado un buen control de la presión intraocular.
- Pacientes que cuenten con seguimiento mínimo de 6 meses pos- trabeculectomía en el departamento de glaucoma del Hospital Fundación Nuestra Señora de la Luz, con los siguientes datos en las notas médicas: presión intraocular, uso de fármacos hipotensores y complicaciones asociadas al procedimiento.

5.2 Criterios de exclusión:

- Cirugía intraocular previa, implante de válvula de derivación.
- Cierre angular previo en el ojo a tratar o contralateral o antecedente de iridotomía periférica láser previa.
- Patologías oculares isquémicas como retinopatía diabética o secundaria a oclusiones vasculares retinianas por las cuales requiera tratamientos oftalmológicos adicionales.
- Ausencia de información completa en las notas preoperatorias, postoperatorias y de evolución en su expediente.

5.3 Criterios de eliminación:

- Pacientes que pierdan seguimiento tras la realización de Trabeculoplastía Laser Selectiva
- Pacientes que no lleven adecuado apego a tratamiento hipotensor

6. Resultados

Una de las limitantes más grandes del proyecto fue que contamos con muy pocos pacientes, entonces para poder tener algo mejor para definir la tasa de éxito, no se tomó en cuenta el seguimiento a 12 meses, sino que se usó el último valor registrado en el expediente electrónico. En la tabla 1 se muestra el número de pacientes a los que se les

dio seguimiento por intervalo de tiempo y cuántos de ellos tuvieron éxito posterior a la realización del SLT, tomando en cuenta que el procedimiento era exitoso si lográbamos mantener una PIO ≤ 14 mmHg.

Seguimiento	Tasa de éxito post-SLT, n(%)
1 semana	9/15 (60.0)
1 mes	11/15 (73.3)
3 meses	5/9 (55.5)
6 meses	5/8 (62.5)
12 meses	6/10 (60.0)
Global	15/25 (60.0)

Tabla 1. Seguimiento de pacientes por intervalo de tiempo y tasa de éxito post-SLT

Se reunieron un total de 25 pacientes que cumplían los criterios de inclusión. Las características basales de la población analizada se encuentran en la tabla 2. Las demás variables fueron analizadas para ver si hay alguna característica que difiera significativamente entre los que tuvieron éxito y los que no pero ninguno alcanzo una diferencia significativa estadísticamente hablando, lo cual no quiere decir que no haya alguna característica clínica que sea significativa, muy probablemente sea por el número tan pequeño de la muestra, lo cual en general limita el proyecto.

Al realizar el análisis de los datos, nos podemos dar cuenta que en la mayoría de los pacientes tuvimos éxito en cuanto a PIO meta posterior a la realización de SLT en pacientes que ya habían sido sometidos a trabeculectomía y ésta había sido fallida, obteniendo un total de $n = 25$, de los cuales 15 se encontraron dentro de los rangos calificados como exitosos y 10 fallidos (*Figura 1*). Dentro de estos pacientes la edad no fue un factor que aportara alguna diferencia significativa estadísticamente hablando, sin

embargo la media de edad entre los pacientes que tuvieron éxito fue de 62.7 años con una desviación estándar de 15.6.

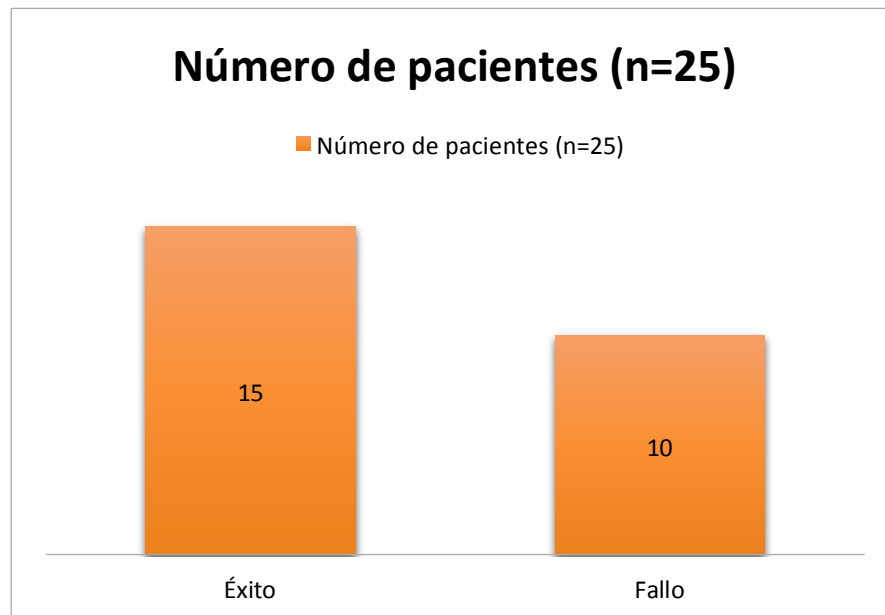


Figura 1. Representación gráfica del total de pacientes y cuántos fueron considerados como éxito y cuántos como fallo.

Si bien, el tipo de glaucoma que más se asoció a éxito fue el primario de ángulo abierto, ésta variable tampoco aportó una diferencia estadísticamente significativa ya que del mismo modo, el tipo de glaucoma que más se asoció a fallo en el procedimiento fue el glaucoma primario de ángulo abierto. Dentro de las características de nuestra población, también encontramos que el 80 % de los pacientes asociados a éxito en el procedimiento padecía una enfermedad avanzada, utilizando como clasificación los criterios de Hodapp-Parish, el 13.3 % moderada y el 6.7 % una enfermedad en fase temprana (*Figura 2*). De estos pacientes, 92.3% utilizaba más de 3 hipotensores distintos antes de llevarse a cabo la trabeculoplastía laser selectiva y el 80% requirió una única sesión de laser (*Figura 3*).

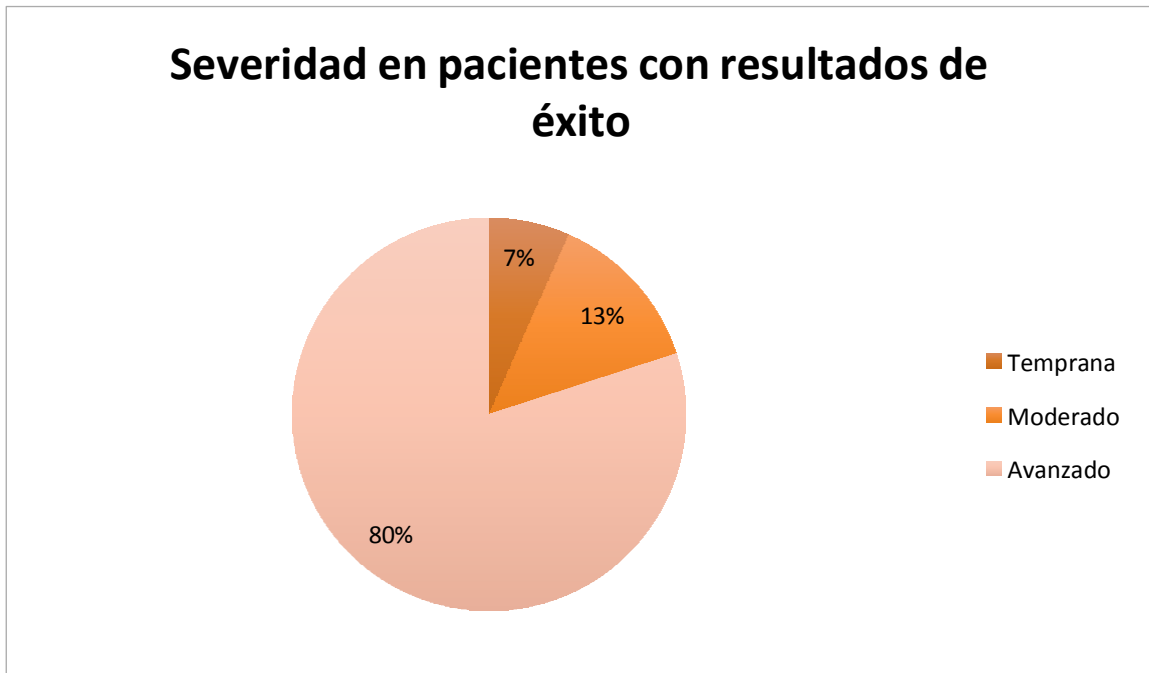


Figura 2. Representación gráfica del grado de severidad de los pacientes asociados a éxito, según los criterios de Hodapp-Parish

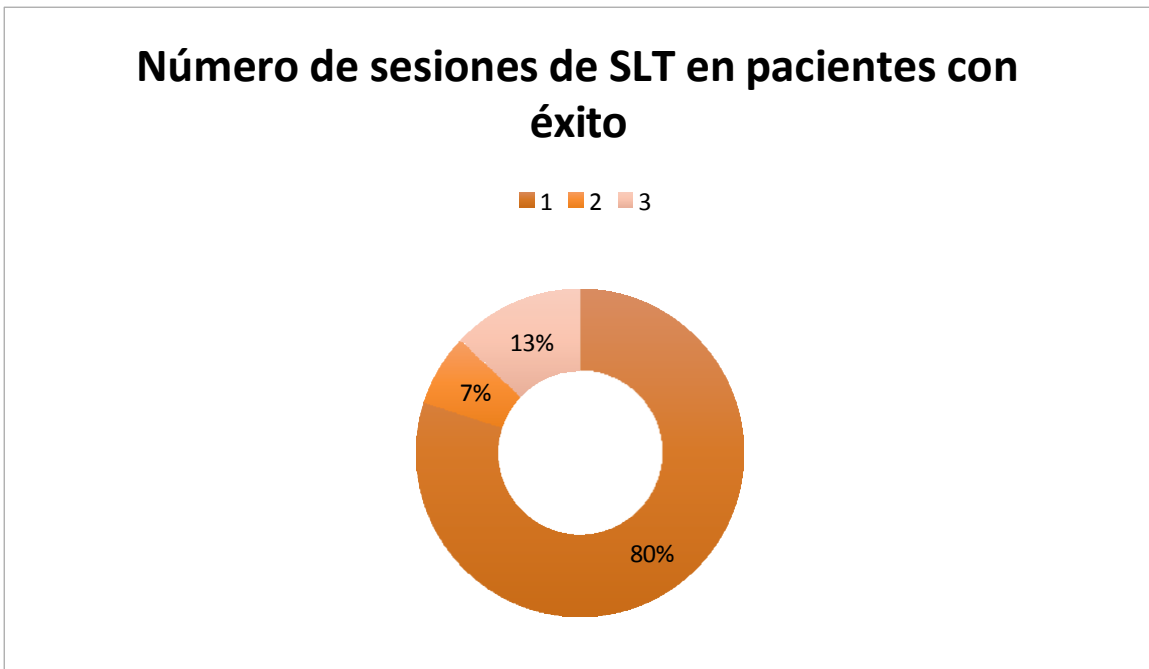


Figura 3. Número de sesiones de SLT en pacientes con éxito terapéutico

Característica	SLT exitosa* n=15	SLT fallida n=10	Valor <i>p</i>
Edad, media (SD)	62.7 (15.6)	70.4 (13.4)	0.218
Sexo, n (%)			0.405
Hombre	5/15 (33.3)	5/10 (50.0)	
Mujer	10/15 (66.7)	5/10 (50.0)	
Tipo de glaucoma, n (%)			0.443
Primario de ángulo abierto	9/15 (60.0)	7/10 (70.0)	
Secundario a pseudoexfoliación	1/15 (6.7)	2/10 (20.0)	
Secundario a esteroides	2/15 (13.3)	0/10 (0)	
Pigmentario	1/15 (6.7)	1/10 (10.0)	
Secundario a uveítis	2/15 (13.3)	0/10 (0)	
Severidad, n (%)			0.358
Temprano	1/15 (6.7)	0/9 (0)	
Moderado	2/15 (13.3)	0/9 (0)	
Avanzada	12/15 (80)	9/9 (100)	
Tiempo de evolución de enfermedad, años, mediana (IQR)	9 (6–14)	9 (6–10)	0.312
PIO pre-trabeculectomía, mmHg, mediana (IQR)	15 (14–25)	29.5 (17–42)	0.126
PIO post-trabeculectomía, mmHg, mediana (IQR)	13 (11–16)	16 (12–19)	0.062
Tiempo entre diagnóstico y SLT, años, mediana (IQR)	8 (2–13)	6.5 (5–9)	0.353
Tiempo entre trabeculectomía y SLT, años, mediana (IQR)	5.5 (1.5–10)	5 (1–8)	0.298
PIO pre-SLT, mmHg, mediana (IQR)	15 (13–17)	17 (14–20)	0.425
Número de hipotensores pre-SLT, n (%)			0.370
1-2	1/13 (7.7)	0/10 (0)	
≥ 3	12/13 (92.3)	10/10 (100)	
Número de sesiones de SLT, n (%)			0.475
1	12/15 (80.0)	9/10 (90.0)	
2	1/15 (6.7)	1/10 (10.0)	
3	2/15 (13.3)	0/10 (0)	

Tabla 2. Comparación de características de pacientes sometidos a trabeculoplastía laser selectiva en base al éxito del procedimiento (n=25).

*SLT exitosa si PIO≤14 mmHg en último seguimiento.

En la tabla 3 se tomó en cuenta la presión intraocular de los pacientes posterior a someterse a la trabeculoplastía laser selectiva para ver si podíamos obtener algún valor

que predijera una tasa de éxito durante el seguimiento, pero nuevamente los resultados no fueron significativos estadísticamente hablando.

Tiempo de seguimiento	OR [95% CI]	Valor <i>p</i>
1 semana	0.85 [0.63–1.15]	0.295
1 mes	1.31 [0.86–2.01]	0.206
3 meses	0.78 [0.52–1.17]	0.241
6 meses	0.80 [0.40–1.60]	0.537
12 meses	1.16 [0.78–1.71]	0.442

Tabla 3. PIO post-SLT como predictor de tasa de éxito durante seguimiento

Al continuar analizando las demás variables, se encontró que el tiempo promedio de evolución entre el diagnóstico de glaucoma y la realización de la trabeculectomía fue de aproximadamente 15.15 meses y la presión intraocular promedio de estos pacientes se encontraba en 22.25 mmHg pre-trabeculectomía, obteniéndose una reducción promedio después de la trabeculectomía a 14.5 mmHg. Posteriormente, se analizó el tiempo de evolución entre el diagnóstico de la enfermedad y la realización del trabeculoplastía laser selectiva, siendo un promedio de 7.25 años para nuestra población, así como 5.25 años entre la realización de la trabeculectomía y la trabeculoplastía laser selectiva.

En la tabla número 4, 5, 6, 7 y 8 se recolectó la información relevante sobre los predictores de PIO a una semana post-SLT, un mes, tres meses, seis meses y un año pero nuevamente, ninguno fue significativo estadísticamente hablando.

Predictor	Beta [95% CI]	Valor <i>p</i>
Edad	0.09 [-0.06 – 0.26]	0.216
Sexo		
Hombre	Ref.	Ref.
Mujer	0.64 [-3.52 – 4.81]	0.744
Tipo de glaucoma, n (%)		

Primario de ángulo abierto	0.96 [-3.18 – 5.11]	0.624
Otro	Ref.	Ref.
Severidad, n (%)		
Temprano	Ref.	Ref.
Moderado-Severo	1 [-7.70 – 9.70]	0.807
Tiempo de evolución de enfermedad, años, mediana (IQR)	-0.05 [-0.31 – 0.20]	0.654
PIO pre-trabeculectomía, mmHg, mediana (IQR)	-0.01 [-0.73 – 0.69]	0.944
PIO post-trabeculectomía, mmHg, mediana (IQR)	-0.12 [-0.58 – 0.33]	0.568
Tiempo entre diagnóstico y SLT, años, mediana (IQR)	-0.08 [-0.33 – 0.16]	0.493
Tiempo entre trabeculectomía y SLT, años, mediana (IQR)	0.00 [-0.56 – 0.58]	0.975
PIO pre-SLT, mmHg, mediana (IQR)	0.21 [-0.33 – 0.75]	0.417
Número de hipotensores pre-SLT, n (%)		
1-2	Ref.	Ref.
≥ 3	-0.83 [-5.38 – 3.71]	0.697
Número de sesiones de SLT, n (%)		
1	-8.78 [-15.30 – -2.27]	0.012
2-3	Ref.	Ref.

Tabla 4. Predictores de PIO (mmHg) 1 semana post-SLT (n=15)

Predictor	Beta [95% CI]	Valor <i>p</i>
Edad	0.10 [-0.02 – 0.22]	0.100
Sexo		
Hombre	Ref.	Ref.
Mujer	0.35 [-3.79 – 4.50]	0.855
Tipo de glaucoma, n (%)		
Primario de ángulo abierto	3.30 [-0.34 – 6.95]	0.072
Otro	Ref.	Ref.
Severidad, n (%)		
Temprano	Ref.	Ref.
Moderado-Severo	0	-
Tiempo de evolución de enfermedad, años, mediana (IQR)	-0.13 [-0.47 – 0.19]	0.389
PIO pre-trabeculectomía, mmHg, mediana (IQR)	0.15 [-0.20 – 0.50]	0.330
PIO post-trabeculectomía, mmHg, mediana (IQR)	0.01 [-0.44 – 0.47]	0.947
Tiempo entre diagnóstico y SLT, años, mediana (IQR)	-0.08 [-0.38 – 0.21]	0.553
Tiempo entre trabeculectomía y SLT, años, mediana (IQR)	-0.18 [-0.43 – 0.06]	0.133
PIO pre-SLT, mmHg, mediana (IQR)	-0.31 [-0.92 – 0.29]	0.289
Número de hipotensores pre-SLT, n (%)		

1-2	Ref.	Ref.
≥ 3	-1.51 [-5.56 – 2.53]	0.433
Número de sesiones de SLT, n (%)		
1	-0.41 [-5.59 – 4.75]	0.865
2-3	Ref.	Ref.

Tabla 5. Predictores de PIO (mmHg) 1 mes post-SLT (n= 15)

Predictor	Beta [95% CI]	Valor p
Edad	0.08 [-0.01 – 0.18]	0.090
Sexo		
Hombre	Ref.	Ref.
Mujer	-2.2 [-6.21 – 1.81]	0.236
Tipo de glaucoma, n (%)		
Primario de ángulo abierto	3.1 [-0.40 – 6.60]	0.075
Otro	Ref.	Ref.
Severidad, n (%)		
Temprano	Ref.	Ref.
Moderado-Severo	-2.5 [-9.20 – 4.20]	0.407
Tiempo de evolución de enfermedad, años, mediana (IQR)	0.01 [-0.19 – 0.22]	0.881
PIO pre-trabeculectomía, mmHg, mediana (IQR)	-0.10 [-1.67 – 1.46]	0.546
PIO post-trabeculectomía, mmHg, mediana (IQR)	0.36 [-0.03 – 0.76]	0.068
Tiempo entre diagnóstico y SLT, años, mediana (IQR)	0.00 [-0.19 – 0.20]	0.985
Tiempo entre trabeculectomía y SLT, años, mediana (IQR)	-0.08 [-0.35 – 0.18]	0.467
PIO pre-SLT, mmHg, mediana (IQR)	0.35 [-0.11 – 0.83]	0.115
Número de hipotensores pre-SLT, n (%)		
1-2	Ref.	Ref.
≥ 3	-3.2 [-6.63 – 0.23]	0.063
Número de sesiones de SLT, n (%)		
1	1 [-4.26 – 6.26]	0.667
2-3	Ref.	Ref.

Tabla 6. Predictores de PIO (mmHg) 3 meses post-SLT (n= 9)

Predictor	Beta [95% CI]	Valor p
Edad	0.10 [-0.11 – 0.32]	0.302
Sexo		
Hombre	Ref.	Ref.
Mujer	1.25 [-5.44 – 7.94]	0.664
Tipo de glaucoma, n (%)		
Primario de ángulo abierto	0.5 [-7.34 – 8.34]	0.881
Otro	Ref.	Ref.

Severidad, n (%)		
Temprano	Ref.	Ref.
Moderado-Severo	-9.28 [-13.74 – -4.82]	0.002
Tiempo de evolución de enfermedad, años, mediana (IQR)	0.29 [0.18 – 0.41]	0.001
PIO pre-trabeculectomía, mmHg, mediana (IQR)	0.08 [-0.05 – 0.21]	0.118
PIO post-trabeculectomía, mmHg, mediana (IQR)	0.68 [-0.37 – 1.73]	0.165
Tiempo entre diagnóstico y SLT, años, mediana (IQR)	0.28 [0.16 – 0.40]	0.001
Tiempo entre trabeculectomía y SLT, años, mediana (IQR)	0.31 [-0.29 – 0.91]	0.242
PIO pre-SLT, mmHg, mediana (IQR)	0.74 [-0.62 – 2.12]	0.230
Número de hipotensores pre-SLT, n (%)		
1-2	Ref.	Ref.
≥ 3	-1.75 [-8.32 – 4.82]	0.539
Número de sesiones de SLT, n (%)		
1	4.42 [-4.86 – 13.72]	0.288
2-3	Ref.	Ref.

Tabla 7. Predictores de PIO (mmHg) 6 meses post-SLT (n = 8)

Predictor	Beta [95% CI]	Valor p
Edad	0.16 [-0.06 – 0.39]	0.131
Sexo		
Hombre	Ref.	Ref.
Mujer	-1.2 [-5.65 – 3.25]	0.552
Tipo de glaucoma, n (%)		
Primario de ángulo abierto	-4.88 [-11.37 – 1.59]	0.120
Otro	Ref.	Ref.
Severidad, n (%)		
Temprano	Ref.	Ref.
Moderado-Severo	-0.44 [-8.04 – 7.15]	0.896
Tiempo de evolución de enfermedad, años, mediana (IQR)	0.03 [-0.19 – 0.25]	0.739
PIO pre-trabeculectomía, mmHg, mediana (IQR)	0.14 [-0.05 – 0.33]	0.122
PIO post-trabeculectomía, mmHg, mediana (IQR)	-0.07 [-0.73 – 0.59]	0.810
Tiempo entre diagnóstico y SLT, años, mediana (IQR)	0.05 [-0.15 – 0.26]	0.538
Tiempo entre trabeculectomía y SLT, años, mediana (IQR)	0.58 [-0.10 – 1.28]	0.085
PIO pre-SLT, mmHg, mediana (IQR)	-0.24 [-0.88 – 0.39]	0.402
Número de hipotensores pre-SLT, n (%)		
1-2	Ref.	Ref.
≥ 3	1.83 [-4.36 – 8.03]	0.497

Número de sesiones de SLT, n (%)		
1	1.41 [-3.09 – 5.93]	0.490
2-3	Ref.	Ref.

Tabla 8. Predictores de PIO (mmHg) 12 meses post-SLT (n= 10)

Debido a que con el paso de los meses se fue perdiendo seguimiento de algunos pacientes, a pesar de que en algunas variables logramos obtener resultados que fueron significativos estadísticamente hablando, el tener poblaciones tan pequeñas les resta confiabilidad.

7. Discusión

La trabeculoplastía laser selectiva se realiza utilizando un laser Nd:YAG que tiene una longitud de onda de 532 nm y se basa en el principio de la termólisis selectiva, en la cual la energía emitida va dirigida exclusivamente a las células pigmentadas de la malla trabecular sin causar daño térmico a las demás estructuras, por lo que en muchos lugares es considerada tratamiento de primera elección en casos de glaucoma primario de ángulo abierto. Además, de acuerdo al estudio LiGHT en el cual se compararon fármacos hipotensores y trabeculoplastía laser selectiva, el tratamiento inicial con éste último es seguro y costo-efectivo como primera línea ¹⁷. Por su parte, está demostrado que la cirugía filtrante produce cambios estructurales en la malla trabecular, por lo que se asume que la trabeculoplastía laser selectiva podría no ser efectiva en estos pacientes.

H. Zhang et al, en un estudio realizado en China en 2014 ¹² evaluaron pacientes con diagnóstico de glaucoma los cuales habían sido tratados previamente con trabeculectomía

y tratamiento médico pero aún así no alcanzaban la presión intraocular meta, dichos pacientes fueron sometidos a trabeculoplastía laser selectiva y se demostró que ésta es efectiva, incluso en pacientes que ya han sido sometidos a cirugía filtrante, para controlar la presión intraocular y las fluctuaciones diurnas de ésta.

Los resultados encontrados en nuestro estudio coinciden con los reportados en la literatura, demostrando que a pesar de los cambios estructurales que sufre la malla trabecular posterior a la realización de la trabeculectomía, algún porcentaje de ésta sigue siendo funcional por lo que se logra disminuir la presión intraocular. H. Zhang et al, reportan una tasa de éxito del 77.7% en su población, mientras que nosotros obtuvimos un 60% de éxito.

Así mismo, se evaluaron diversas variables para identificar si existía alguna que pudiera predecir una buena respuesta al tratamiento con laser posterior a la realización de cirugía filtrante, sin embargo no se encontró ninguna que fuera estadísticamente significativa. Destaca que la mayoría de los pacientes analizados en nuestro estudio padecía un glaucoma clasificado como avanzado según los criterios de Hodapp-Parish-Anderson y en la mayoría de ellos sólo fue necesaria una sesión de trabeculoplastía laser selectiva para conseguir una presión intraocular meta.

8. Conclusiones

A pesar de que la trabeculoplastía laser selectiva parece ser efectiva en disminuir la presión intraocular en pacientes que se han sometido a trabeculectomía con anterioridad y ésta ha sido fallida, se desconoce hasta ahora que factores pueden intervenir en el resultado final del procedimiento para mantener la presión intraocular dentro de los valores esperados para considerarse un éxito terapéutico.

9. Apéndice

9.1 Consideraciones éticas y Consentimiento Informado

Al tratarse de un estudio retrospectivo sin intervenciones clínicas no requiere la obtención de un consentimiento informado, sin embargo, acorde a la NOM – 004 – SSA3- 2012, Del expediente clínico y a la Declaración de Helsinki, los datos personales de los pacientes serán manejados con confidencialidad y solo para los fines del presente estudio de investigación.

9.2 Bioseguridad

Al ser un estudio retrospectivo sin intervenciones clínicas no representa riesgo alguno a la salud o integridad física de los pacientes analizados.

9.3 Cronograma de actividades

Mes	Actividades
Abril 2022- Julio 2022	Planteamiento del problema, investigación bibliográfica, definición de objetivos.
Agosto 2022- Agosto 2023	Recopilación de datos en sistema de expediente electrónico.
Septiembre – Octubre 2022	Recopilación de datos en sistema de expediente electrónico. Redacción de informe preliminar de datos.
Noviembre- diciembre 2023	Análisis estadístico.
Enero-Febrero 2024	Redacción final del trabajo. Presentación.

10. Referencias bibliográficas

1. McMonnies, C. *Glaucoma history and risk factors*. Journal of Optometry (2017) 10, 71---78
2. Conlon, R., Saheb, H., & Ahmed, I. *Glaucoma treatment trends: a review*. Canadian Ophthalmological Society. 2016, 1-11
3. Grzybowski, A., Och, M., Kanclerz, P., Leffler, C., & De Moraes, C. *Primary Open Angle Glaucoma and Vascular Risk Factors: A Review of Population Based Studies from 1990 to 2019*. Journal Of Clinical Medicine, 2020 9(3), 761
4. AAO: Glaucoma.
5. Stein JD, Khawaja AP, Weizer JS. Glaucoma in Adults—Screening, Diagnosis, and Management: A Review. *JAMA*. 2021;325(2):164–174.
6. Díez-Álvarez L, et al. Glaucoma avanzado. Guía de práctica clínica. Arch Soc Esp Oftalmol. 2022.
7. Lusthaus, J., & Goldberg, I. *Current management of glaucoma*. Medical Journal Of Australia, 2019, 210(4), 180-187.
8. Ang, M., Tham, C.C. & Sng, C.C.A. *Selective laser trabeculoplasty as the primary treatment for open angle glaucoma: time for change?*. Eye **34**, 789–791 (2020)
9. Freitas, A., Ushida, M., Almeida, I., Dias, D., Dorairaj, S., Kanadani, F., & Prata, T. (2016). *Selective laser trabeculoplasty as an initial treatment option for open-angle glaucoma*. Arquivos Brasileiros De Oftalmologia, 79(6).
10. Garg, A., & Gazzard, G. (2018). *Selective laser trabeculoplasty: past, present, and future*. Eye, 32(5), 863-876.

11. Francis, B., Loewen, N., Hong, B., Dustin, L., Kaplowitz, K., & Kinast, R. et al. (2016). *Repeatability of selective laser trabeculoplasty for open-angle glaucoma*. BMC Ophthalmology, 16(1).
12. ZHANG, H., YANG, Y., XU, J., & YU, M. (2015). *Selective laser trabeculoplasty in treating post-trabeculectomy advanced primary open-angle glaucoma*. Experimental And Therapeutic Medicine, 11(3), 1090-1094.
13. Koike, K., & Chang, P. (2018). *Trabeculectomy: A Brief History and Review of Current Trends*. International Ophthalmology Clinics, 58(3), 117-133.
14. Picht G and Grehn F. *Classification of filtering blebs in trabeculectomy:biomicroscopy adn functionality*. Curr Opin Ophthalmol 9: 2-8, 1998.
15. Suzuki R, Dickens CJ, Iwach AG, Hoskins HD Jr, Hetherington J Jr, Juster RP, Wong PC, Klufas MT, Leong CJ and Nguyen N: *Long□term follow□up of initially successful trabeculectomy with 5□fluorouracil injections*. Ophthalmology 109: 1921□1924, 2002.
16. Olali C, Rotchford AP and King AJ. *Outcome of repeat trabeculectomies*. Clin Experiment Ophthalmol 39: 658-664, 2011.
17. Gazzard G, Konstantakopoulou E, Garway-Heath D, Barton K, Wormald R, Morris S, et al. *Laser in Glaucoma and Ocular Hypertension (LiGHT) trial. A multicentre, randomised controlled trial: design and methodology*. Br J Ophthalmol. 2018;102(5):593–598.